

CO₂ 貯留・放散装置向け制御基板 (M304) 用 パラメータ変換書き込みシステム 仕様書

ラボサポート九州 — Lab Support Q-shu —

2026 年 2 月 25 日

概要

本ドキュメントは、Web アプリケーションから入力された制御パラメータを M304 デバイスの EEPROM に書き込むための、システム全体の動作仕様および各スクリプトの処理フローについてまとめたものである。各モジュールのデータフローと変換プロセスを可視化し、システム全体の挙動を定義する。

目次

1	システムの全体シーケンス	2
2	パラメータ変換と送信のデータフロー	3
3	インテルヘキサ変換プログラム (a3X.py)	4
4	送信・ダンプ表示プログラム (a3sender.py)	5

1 システムの全体シーケンス

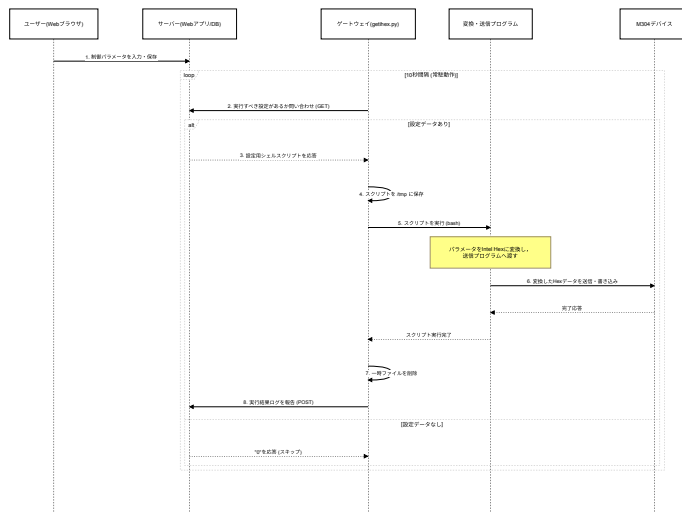


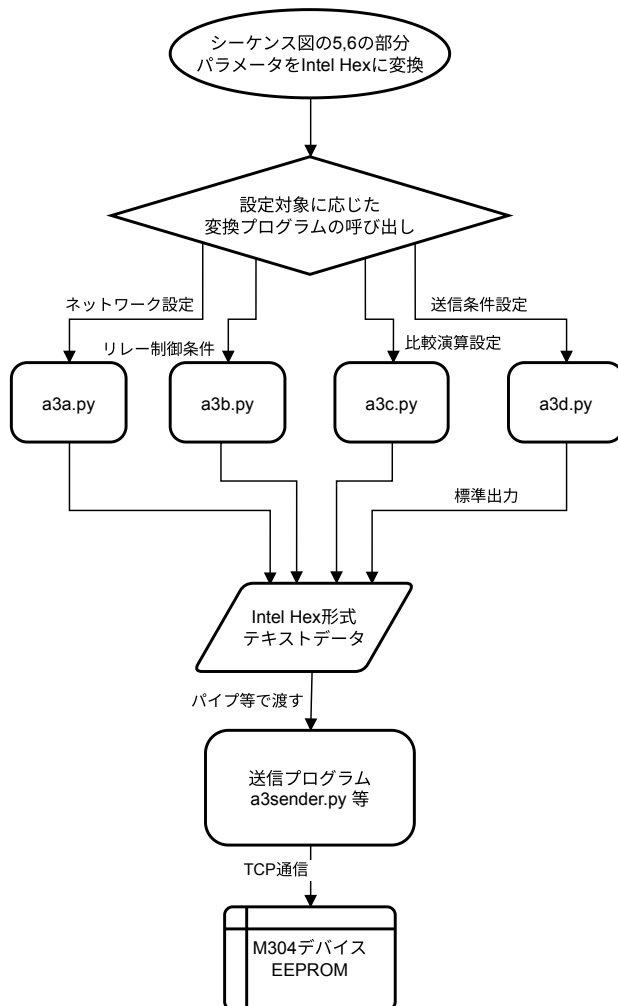
図 1: システム全体シーケンス

ユーザーが Web ブラウザからパラメータを入力し、M304 デバイスにデータが書き込まれるまでの全体的な処理の流れを左図に示す。

ゲートウェイ上で常駐する getihex.py が 10 秒間隔でサーバーへ問い合わせ (GET リクエスト) を行い、実行すべき設定データが存在する場合に、設定用シェルスクリプトを一時ファイルとしてダウンロードして実行する。

スクリプトの実行によってパラメータが Intel Hex 形式に変換・送信され、デバイスへの書き込みが完了すると、一時ファイルは削除され、実行結果のログがサーバーへ報告 (POST リクエスト) されるプル型 (Pull 型) のアーキテクチャとなっている。

2 パラメータ変換と送信のデータフロー



ダウンロードされた設定用シェルスクリプトが実行された際の、設定対象に応じたデータ変換のパイプラインを左図に示す。

処理は以下の手順で構成される：

- **変換スクリプトの呼び出し：**

設定項目（ネットワーク設定、リレー制御条件、比較演算設定、送信条件設定）に応じて、適切なPythonスクリプト（a3a.py ~ a3d.py）が呼び出される。

- **Hex データの受け渡し：**

各スクリプトの標準出力から生成された Intel Hex 形式のテキストデータは、パイプ (|) 等を経由して送信プログラムに渡される。

- **デバイスへの送信：**

送信プログラム（a3sender.py 等）が、受け取った Hex データを TCP/シリアル通信などを介して M304 デバイスの EEPROM の所定のアドレス帯域へ書き込む。

図 2: パラメータから Intel Hex 形式への変換と送信フロー

3 インテルヘキサ変換プログラム (a3X.py)

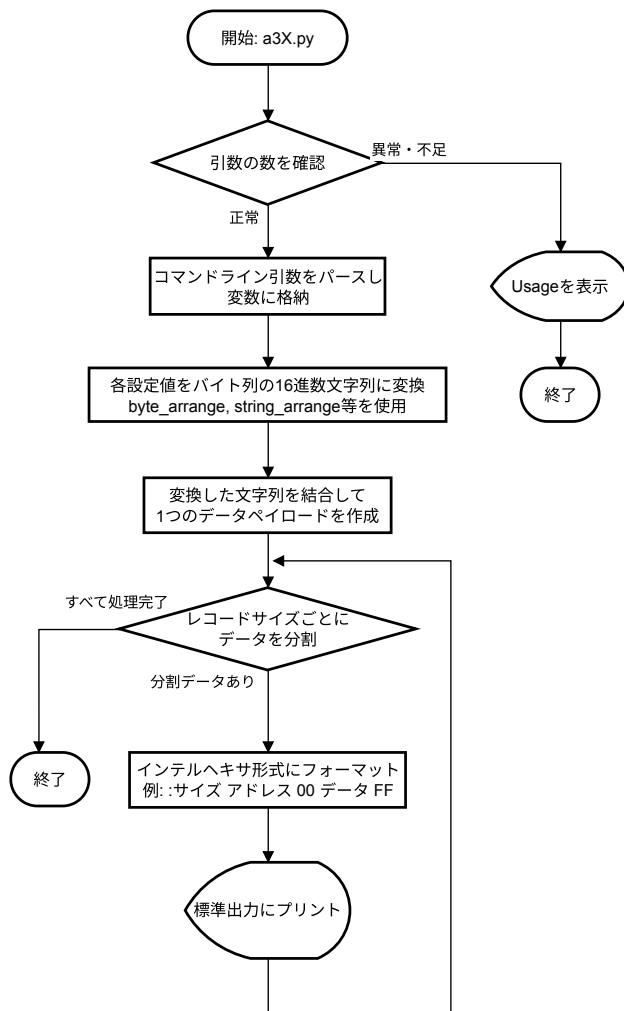


図 3: a3X.py (Hex データ生成) のフローチャート

各種パラメータを、M304 が解釈可能な Intel Hex 形式に変換するスクリプト群 (a3a.py, a3b.py, a3c.py, a3d.py) の共通の処理フローを左図に示す。

実行時に渡されたコマンドライン引数の数を検証し、不足や異常がある場合は Usage を表示して終了する。正常な場合は引数をパースし、byte_arrange や string_arrange などの内部関数を用いて、IP アドレスや文字列、リレーの動作条件などの設定値をバイト列の 16 進数文字列に変換する。

その後、変換した文字列を結合して 1 つのデータペイロードを作成し、規定のレコードサイズごとに分割して「: **サイズ アドレス 00 データ FF**」という Intel Hex 形式にフォーマットし、標準出力へプリントする。

4 送信・ダンプ表示プログラム (a3sender.py)

生成されたデータを受け取り、ダンプ表示や送信処理の基盤となるプログラムのフローを左図に示す。

引数として指定された URL へ HTTP GET リクエストを送信し、レスポンステキストを取得する。HTTP ステータスがエラーの場合は適切にエラーメッセージを表示して終了する。

正常にデータを取得できた場合、レスポンスを行ごとにループ処理する。行の長さが 6 文字以上かつ 7 文字目が「:」である場合を Hex フォーマットと判定し、該当する 16 進数データをアスキー文字に変換しながら人間が読める形式でダンプ表示する。Hex フォーマットに該当しない行はそのまま出力される。

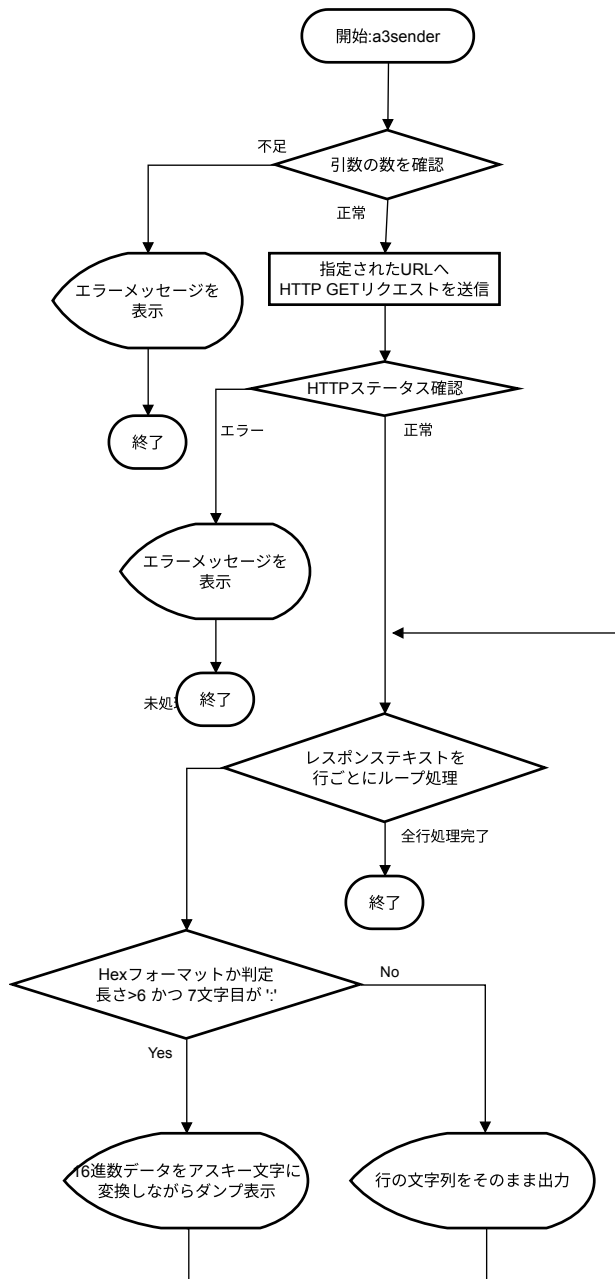


図 4: a3sender.py のフローチャート